

Изгиб джета Cygnus X-1 как прямое измерение диссипации: подтверждение критерия Ξ в теории прогресса

М. С. Кемаев

ORCID: 0009-0002-2739-8189

E-mail: aawen7422@gmail.com

Аннотация

По результатам 18-летних наблюдений системы Cygnus X-1 астрономы впервые измерили реальную мощность релятивистского джета и подтвердили, что чёрная дыра возвращает около 10% энергии аккреции обратно в космос. В данной заметке показано, что это значение является прямым измерением диссипативного коэффициента Γ_{diss} в критерии $\Xi = (dC/dt)_{\text{пот}} / \Gamma_{\text{diss}}$ теории прогресса ($dC/dt = E/\hbar$). Изгиб джета под давлением звёздного ветра интерпретируется как видимое проявление давления прогресса P_{prog} . Наблюдательные данные количественно подтверждают баланс между ростом сложности и диссипацией, предсказанный теорией.

Ключевые слова: теория прогресса, критерий Ξ , диссипация, давление прогресса, джет, чёрная дыра, Cygnus X-1.

1. Наблюдательный факт

Международная группа радиоастрономов проанализировала 18-летний массив данных наблюдений системы Cygnus X-1 (чёрная дыра массой $\sim 21 M_{\odot}$ и голубой сверхгигант) с помощью радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой (VLBI) [1].
Ключевые результаты:

- Джет движется со скоростью до 76% скорости света.
- Под давлением звёздного ветра джет изгибается, что позволило впервые измерить его мгновенную мощность.
- Коэффициент эффективности превращения аккрецируемой материи в кинетическую энергию джета составляет около 10%.

2. Интерпретация в теории прогресса

Теория прогресса [2–4] описывает эволюцию сложности C системы через уравнение:

$$dC/dt = E / \hbar$$

и критерий:

$$\Xi = (dC/dt)_{\text{пот}} / \Gamma_{\text{diss}} > 1$$

где Γ_{diss} — диссипация, энергия, безвозвратно теряемая системой в процессе усложнения.

В применении к аккрецирующей чёрной дыре:

- 90% энергии аккреции идёт в рост массы и сложности чёрной дыры: это вклад в $(dC/dt)_{\text{пот}}$.
- 10% энергии выбрасывается в виде джета: это диссипация Γ_{diss} .

Таким образом, измеренное значение 10% есть прямое экспериментальное определение диссипативного коэффициента Γ_{diss} для данной системы. Критерий Ξ в этом случае равен $90/10 = 9 > 1$, что и объясняет устойчивый рост чёрной дыры и стабильность джета на протяжении десятилетий.

3. Изгиб джета как проявление давления прогресса P_{prog}

Теория прогресса вводит понятие давления прогресса P_{prog} — механического проявления стремления материи к усложнению [5]. В системе Cygnus X-1 это давление направлено вдоль оси джета и сталкивается с внешним давлением звёздного ветра.

Наблюдаемый изгиб джета — это прямое свидетельство работы P_{prog} против внешней диссипативной среды. Джет ведёт себя как «флюгер»: его отклонение позволяет измерить силу давления прогресса и сравнить её с давлением звёздного ветра.

4. Связь с предыдущими работами

Ранее в рамках теории прогресса были рассмотрены:

- Аккреционный диск как арена борьбы прогресса и диссипации [5].
- Чёрные дыры как концентраторы сложности [6].
- Подтверждение принципа $dC/dt = E/\hbar$ симуляциями COLIBRE [4].

Настоящая заметка добавляет к этому ряду первое прямое наблюдательное измерение Γ_{diss} с точным численным значением.

5. Предсказания

1. Для других рентгеновских двойных систем с джетами (SS 433, GRS 1915+105) отношение Γ_{diss} должно быть аналогичным (5–15%), если системы находятся в фазе активного прогресса ($\Xi > 1$).
2. Для систем, где джет отсутствует или слаб, теория предсказывает $\Gamma_{\text{diss}} \rightarrow 0$ и, как следствие, иной режим аккреции (например, ADAF-режим с пониженной светимостью).
3. Будущие наблюдения с более высоким разрешением (Event Horizon Telescope, SKA) должны выявить тонкую структуру взаимодействия P_{prog} со звёздным ветром.

6. Заключение

Измеренный изгиб джета Cygnus X-1 и коэффициент диссипации $\sim 10\%$ являются прямым количественным подтверждением критерия Ξ теории прогресса. Баланс «90% в рост сложности, 10% в диссипацию» — это не эмпирическая подгонка, а наблюдаемое проявление фундаментального закона $dC/dt = E/\hbar$ в действии.

Список литературы

1. ICRAR / VLBI Collaboration. Bending of the Cygnus X-1 jet by stellar wind: measurement of kinetic feedback efficiency // Nature Astronomy. 2026.
2. Кемаев М.С. Принцип фундаментального тождества материи и прогресса. Препринт. Zenodo. 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17980169>
3. Кемаев М.С. Критерий обитаемости для сложности ($\Xi > 1$). Препринт. Zenodo. 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18376999>

4. Кемаев М.С. Подтверждение принципа $dC/dt = E/\hbar$ симуляциями COLIBRE. Препринт. Zenodo. 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19666177>
5. Кемаев М.С. Аккреционный диск как арена борьбы прогресса. Препринт. Zenodo. 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18599688>
6. Кемаев М.С. Чёрные дыры как предельные концентраторы сложности. Препринт. Zenodo. 2026. DOI: 10.5281/zenodo.18392321.

Репозиторий - <https://github.com/aawen7422-ai/JWST-Progress-Theory>